人机混合城市噪音预测采样与智能任务分配系统：系统设计、算法实现与实验验证报告

UrbanNoiseLab

是一套可运行的毕业设计系统。它把虚拟城市里的人与机器轨迹、噪声预测和预算约束放进同一次任务分配，并用真实接口把任务从草稿推进到完成。本报告只写已经在仓库里运行过的部分。内部方法名 MU-PSA 表示 Mobility- and Uncertainty-Aware Predictive Sampling and Assignment，不表示已经证明的学术创新。

第一章 项目背景与研究目标

城市噪声监测若只靠固定站点，覆盖和成本都受部署位置限制。移动群智感知让携带麦克风的人和车载或手持设备参加采集。Ganti、Ye 与 Lei 2011 年的综述以及 Capponi 等人 2019 年的综述已经把这个范式写清楚。稀疏群智感知进一步承认不能在每个格子、每个时刻都采样，未采样位置要靠相关结构推断。Wang 等人 2016 年的文章和 Zhao 等人 2022 年的综述都把“选哪些点”和“如何补全”列为核心困难。这些文献的题名和 DOI 已在 `docs/research/references.bib` 中按 Crossref 或 OpenAlex 记录。本次没有做全文精读，摘要级转述见 `docs/research/literature_review.md`。

本项目要回答的工程问题是：预算有限、人在移动、机器只会巡逻时，下一时间片测哪里、交给谁，才能在不偷看未采样真值的前提下改变噪声图的误差和覆盖。问题拆成三步，但必须接成闭环。人下一时刻可能出现在哪里，只给出到达概率。噪声场哪里不确定，只根据已经拿到的观测。谁来执行，还要乘上接受概率和设备质量，并减去成本。经过某格子不等于愿意接任务。

系统目标是一个能登录、发任务、分配、采样、回写和再规划的测站，外加可复现实验。功能范围包括三类角色、虚拟网格地图、合成噪声场、三种以上分配基线、LinUCB 短名单策略，以及 YJMob、GeoLife、NoiseCapture 的格式适配器。完整外部数据包没有下载，所以没有全真实数据实验。

第二章 需求分析

管理员维护用户、设备和数据源，并能打开仅用于评估的真值层。任务发布者创建采样任务、选择算法、推进仿真并核验结果。采集参与者只能处理分配给自己的任务。演示账号和权限见 `docs/requirements/requirements.md`。

任务状态从 draft 到 published、assigned、accepted、in_progress、submitted、verified、completed。旁边还有 rejected、expired、failed、cancelled、reassigned。合法迁移和角色写在 `src/urbannoise/domain.py`。采集者提交必须带测量值。过期只有在当前时间片晚于窗口终点时才允

许。仿真器完成自动核验时使用 `system` 角色，因此 `submitted → verified` 对 system 开放。采集者自己不能核验。

典型过程：发布者创建草稿并发布，调用分配，仿真时钟推进一步，到期任务按真实轨迹决定成败，成功观测写入数据库，预测在下一轮看到这些观测。页面按钮调用上述接口。浏览器脚本实际创建了一条标题带时间戳的任务并把它发布，也执行了分配和单步。



图 2-1 登录页。错误密码会显示“用户名或密码错误”。



图 2-2 登录页在改正排版后的默认状态。左侧说明演示城市不是真实街区。

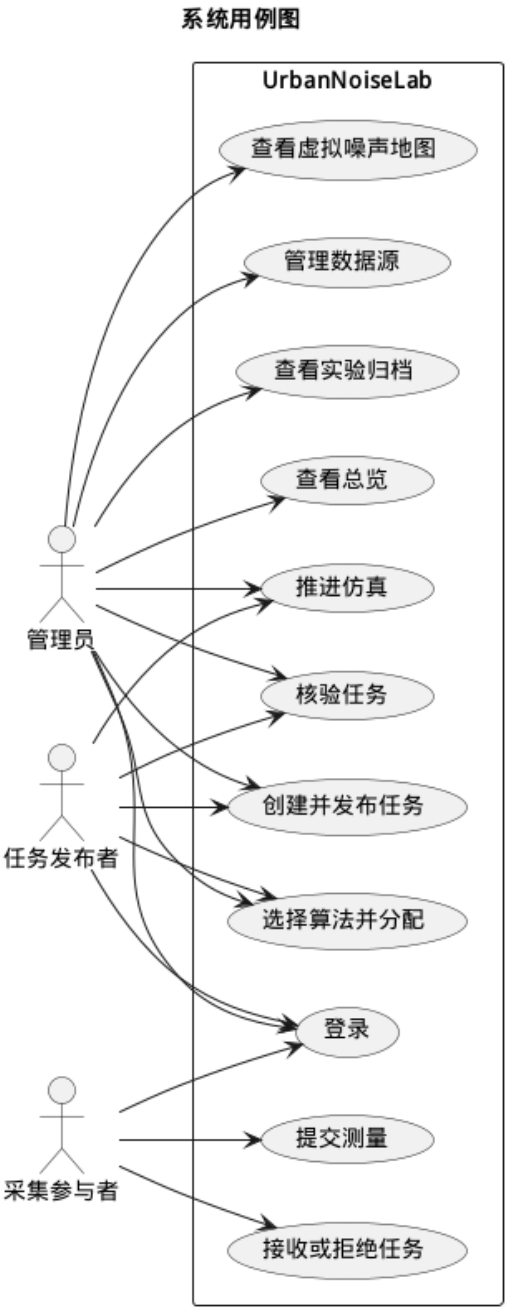


图 2-3 系统用例、发布者用例和参与者用例的关系见 UML。这里给出系统用例图。

第三章 系统总体设计

前端是 Vite、React 与 TypeScript。后端是 FastAPI。算法使用 NumPy、scikit-learn 和 SciPy。默认数据库是 SQLite。选择 SQLite 是因为这台机器没有 PostgreSQL 服务，演示数据量也放得进一个文件。PostGIS 没有使用，因为演示网格没有经纬度。Redis 没有使用，实验用进程内线程。

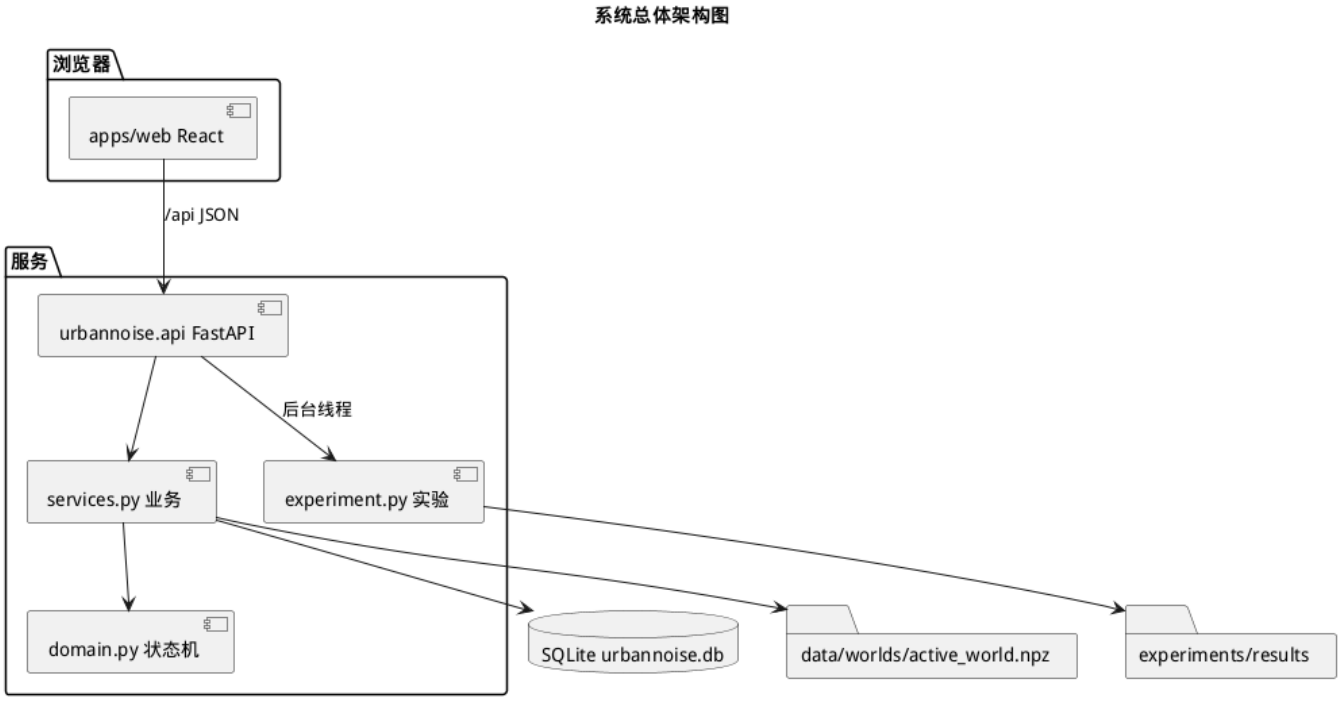


图 3-1 浏览器、API、SQLite 与仿真文件的关系。

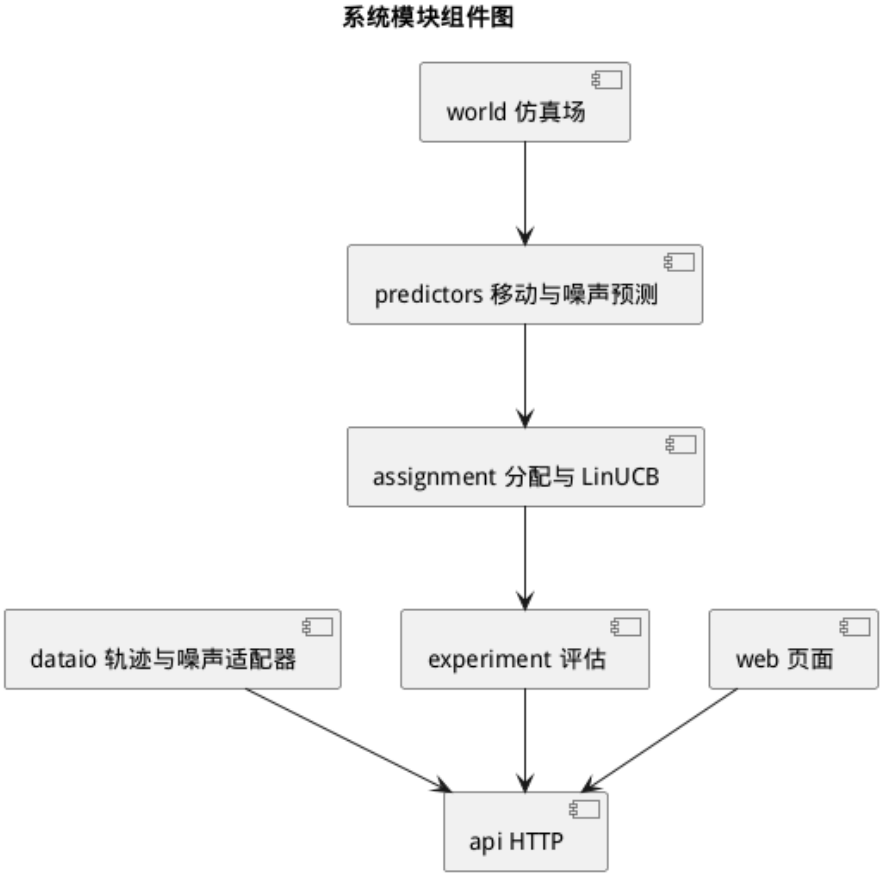


图 3-2 数据处理、预测、分配和实验模块。

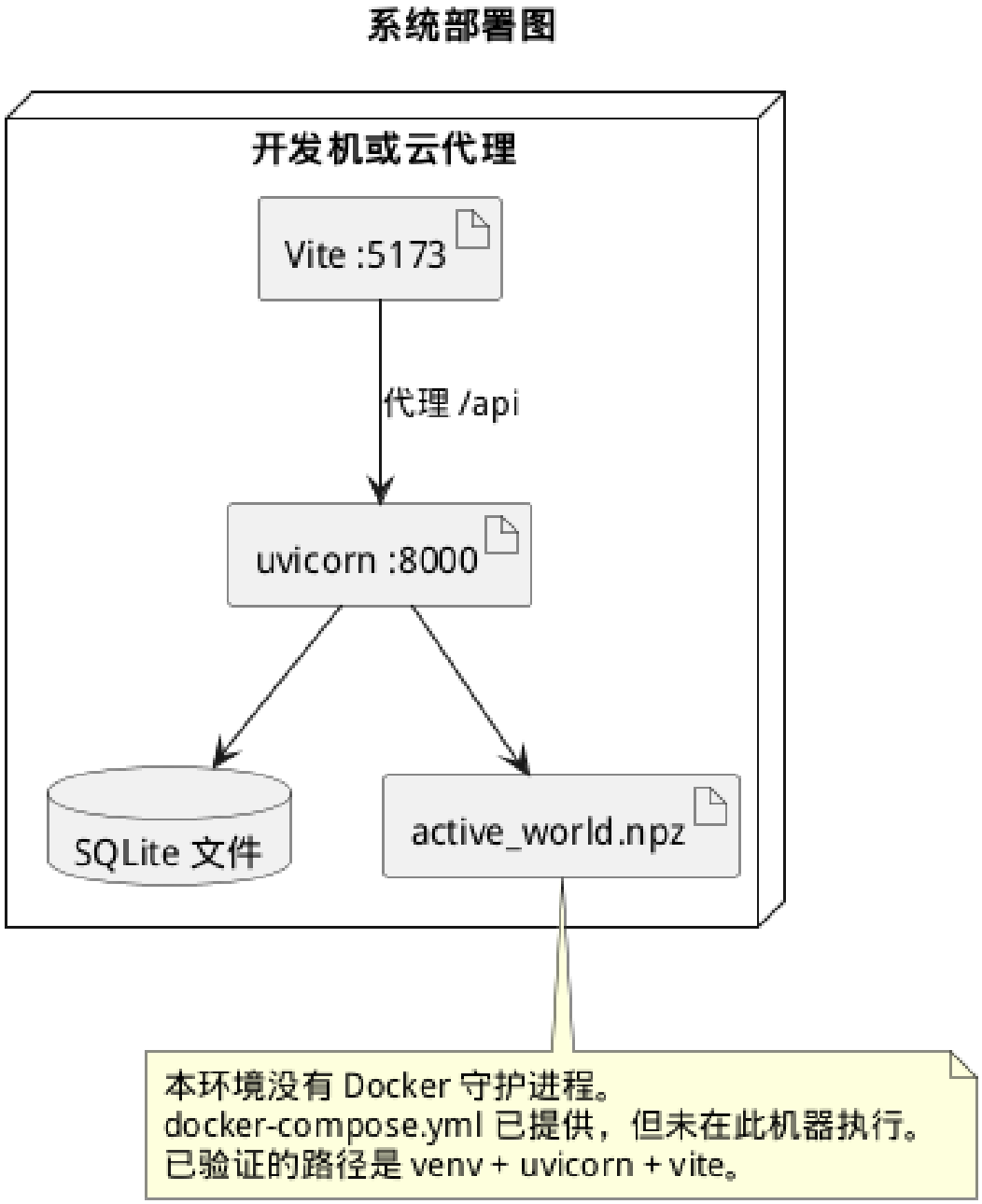


图 3-3 已验证的部署是本机 uvicorn 与 Vite。Docker 文件已写，但守护进程不存在，所以没有执行。

交互方式是 REST 和 JSON。OpenAPI 由 FastAPI 自动生成在 `/docs`。耗时的实验配置在请求提交之后放到守护线程，避免把整段 main 实验堵在一次 HTTP 连接里。

第四章 数据集设计与处理

合成演示数据

系统可以在不下载外部数据时启动。演示轨迹和噪声标记为 Synthetic Demo，坐标系统是 `synthetic_virtual_grid`，`real_city` 为假。默认世界 16×16，两天，每天 48 个时间片，14 名人类和 4 台机器，场景 complex，种子 7。主实验为了缩短时间使用每天 24 个时间片，不能把演示时钟说成 YJMob 的 30 分钟原始数据。

噪声在能量域生成。用地基线大约是居住 46 dB、商业 60 dB、道路 70 dB、工业 74 dB、公园 38 dB、学校 52
dB，再乘日变化、周变化、空间平滑和对数正态扰动。复杂场景加入局部能量突发。偏移场景在第二天把一块居住区提高 8 dB、商业区降低 4 dB，并让一部分人在 16
点后回家。传感器噪声只在采样时以分贝加法加上，不进入预测器的输入。

人类轨迹按家、工作和通勤时段生成，并有抖动和缺失。机器在每天同一日内时间回到同一巡逻格。这些都是合成规则，不是从 YJMob 估计出来的。



图 4-1 数据管理页把内置数据标成 Synthetic Demo。

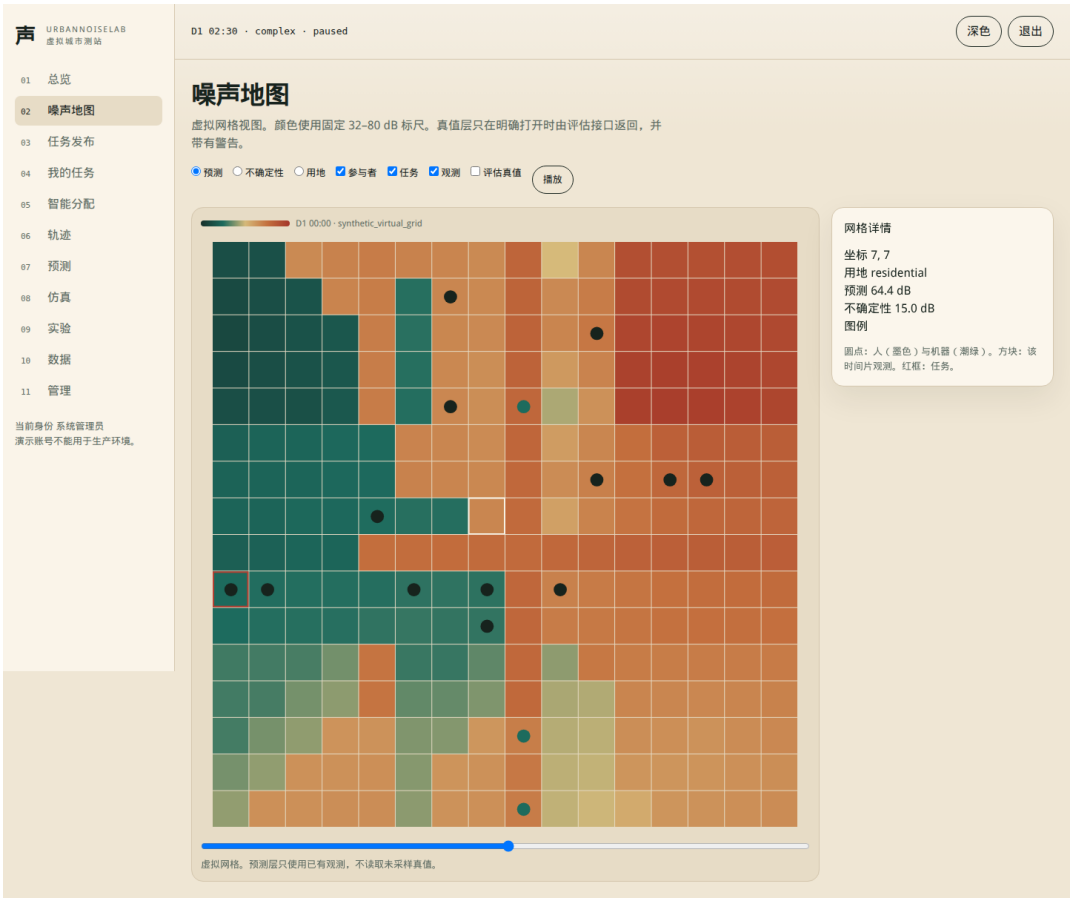


图 4-2 虚拟网格上的预测。颜色固定在 32–80 dB。

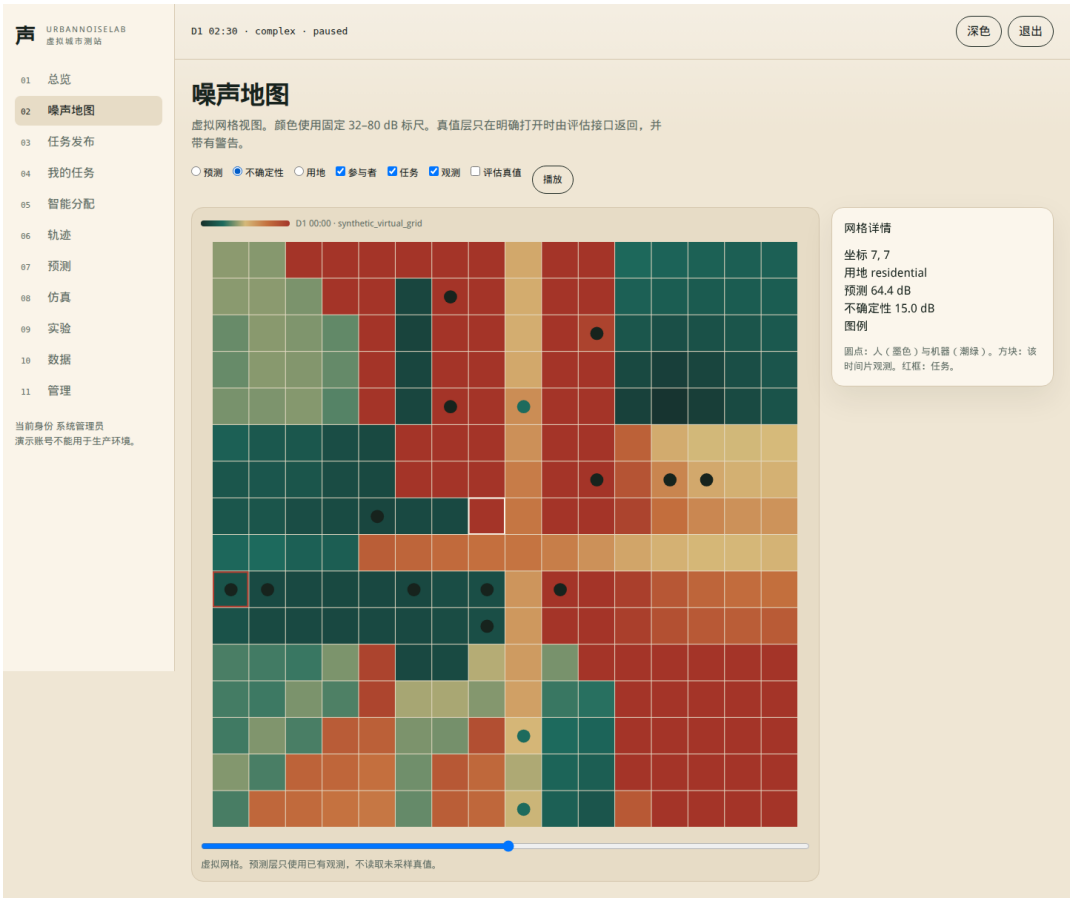


图 4-3 同一时刻的不确定性。远离观测的格子会接近 15 dB 的上限。

外部数据

YJMob100K 论文已核实：Yabe 等人，*Scientific Data*，2024，DOI `10.1038/s41597-024-03237-9`。适配器读取 csv 中的用户、日、时间片和 x、y，坐标系统写成 `yjmob_virtual_500m`。完整压缩包没有下载，因此本报告不把未重新计数的记录规模写成已复核事实。虚拟网格不会标成北京或东京街区。

GeoLife 适配器读取 Microsoft `.plt`：跳过 6 行表头，保留 WGS84。Zheng 等人 2009 年 WWW 论文 DOI `10.1145/1526709.1526816` 已核实。完整轨迹没有下载。

NoiseCapture 方向的论文题名已核实为 Picaut 等人 2019 年 *An open-science crowdsourcing approach for producing community noise maps using smartphones*，DOI `10.1016/j.buildenv.2018.10.049`。导入器接受 GeoJSON 点，并按字段名保留不同分贝指标。不同指标不会自动合并。导入点不写入演示网格编号。

声能平均是 `10*log10(mean(10^(L/10)))`。40 dB 与 60 dB 的声能平均约为 57.03 dB，不是 50 dB。算术平均另有函数，二者不混用。

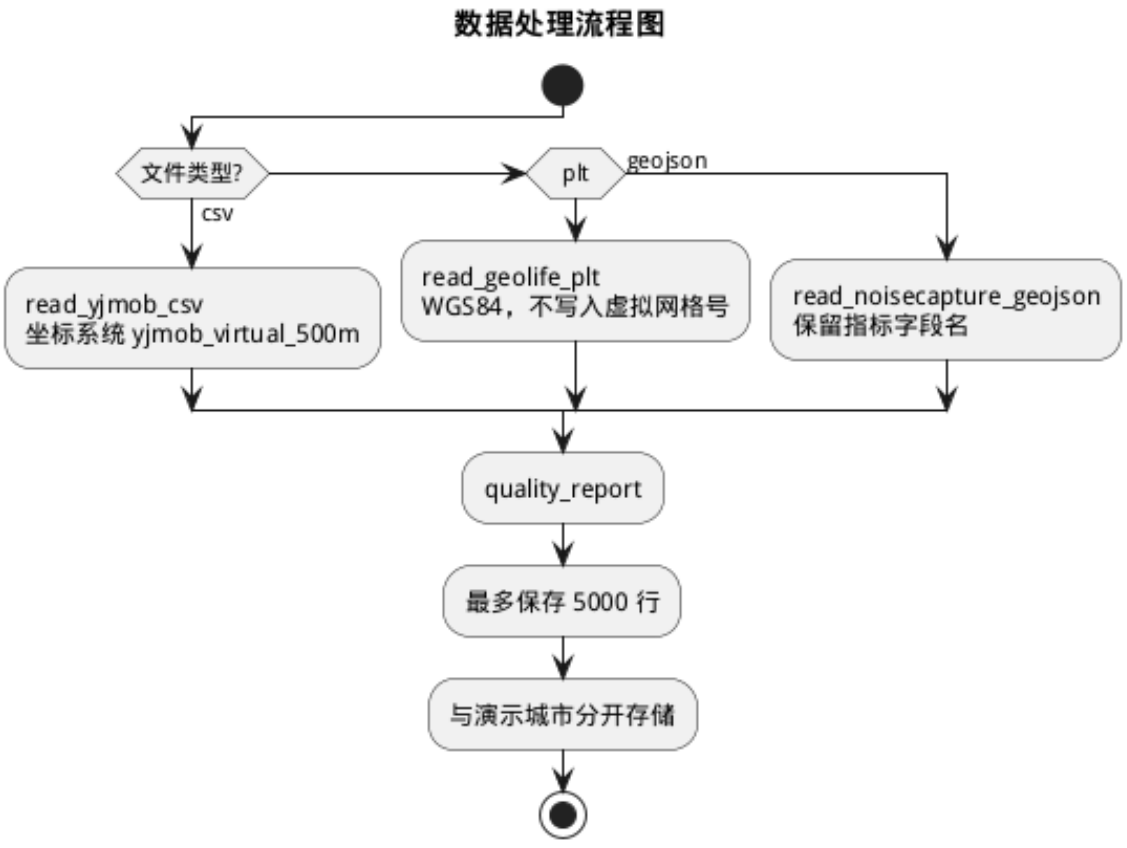


图 4-4 导入与坐标系分离。

第五章 算法设计

符号与代码一致，写在 `docs/algorithms/mupsa.md`。这里给出决策时实际使用的量。

时刻 t 的移动分布只由 `0..t` 的位置估计。到达概率是 0.55 的日内时段频率加 0.45 的 lead 步马尔可夫滚动。接受概率是参与者属性。执行成功还要求目标时刻的真实轨迹等于任务网格。

噪声预测默认是能量域反距离加权。距离包含空间距离、日内循环时间差和用地不一致惩罚。不确定性随邻居分歧和最近距离增大，并截断到 15
dB。随机森林和固定核高斯过程是对照。样本太少或太多时高斯过程退回 IDW。

采样价值是归一化不确定性、覆盖缺口、隔离程度、时间缺口之和，减去重复采样惩罚。MU-PSA 用到达概率、接受概率和质量乘上这个价值，再减去 0.35 倍成本。它不是互信息，也没有 (1−1/e) 保证。Krause、Singh 与 Guestrin 2008
年的传感器放置论文讨论的是高斯过程与次优保证，本实现没有继承该保证。

约束是：每个参与者在目标时间片最多一个任务，同一格子不重复分配，成本不能超过剩余预算。失败的仿真任务可以退款。已完成任务不能再次按普通提交进入。

LinUCB 的动作是最多 20 个候选配对，上下文 10
维，不含真值。训练奖励可以使用仿真误差的下降，这一点必须和“推理不看真值”分开说。没有实现 PPO。

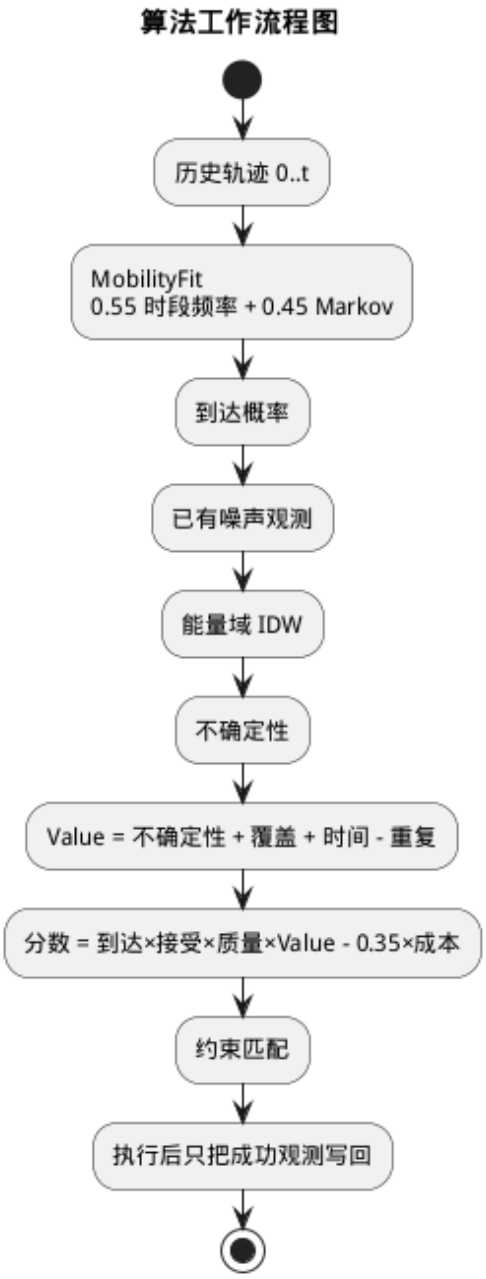


图 5-1 从轨迹和观测到分配的实际计算顺序。

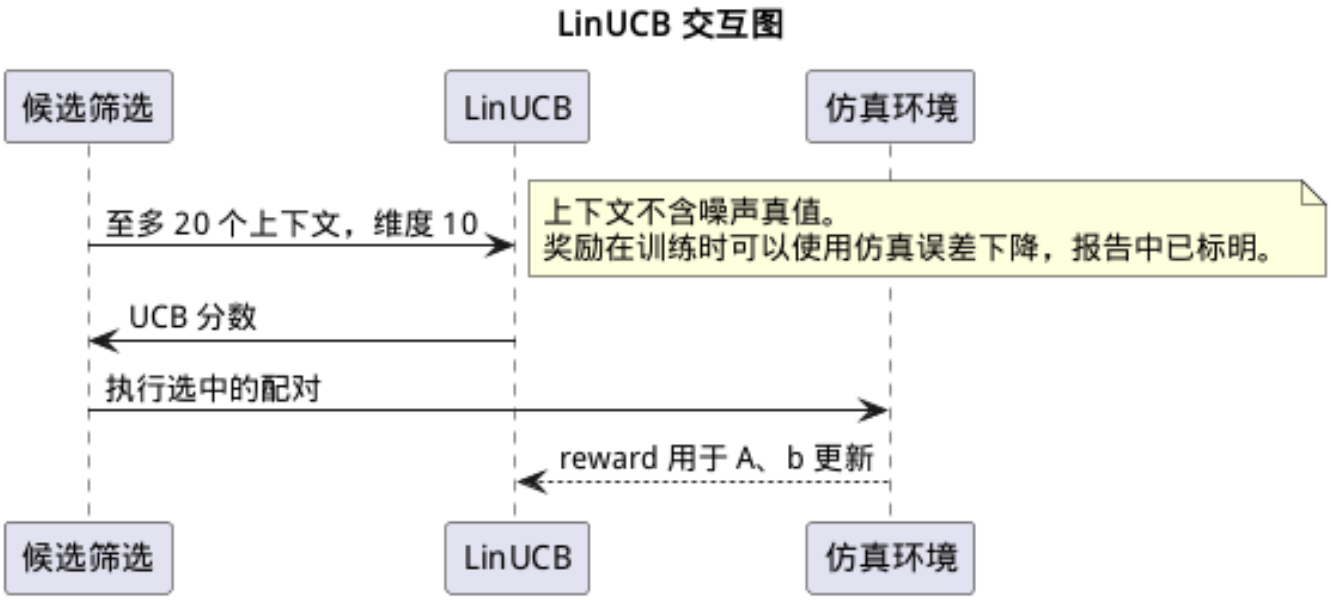


图 5-2 LinUCB 只对短名单打分。

主实验使用的移动预测，在该次探测的 461 个事件上：Top-1 0.761，Top-3 0.855，NLL 4.121，Brier 0.378。这是合成轨迹上的数字，不能外推到 YJMob100K。

噪声模型在同一次 70/30 观测留出上：IDW 的 MAE 12.573、RMSE 15.400、区间覆盖 0.905、平均宽度 40.17；随机森林 MAE 7.985、覆盖 0.810、宽度 29.26；高斯过程 MAE 8.678、覆盖 1.0、宽度 58.40。宽度 58 dB 的区间覆盖率没有解释价值。用历史观测在一个历史时间片上重建全场时，IDW 的 MAE 是 7.683。R^2 用误差方差计算，所以可能和 MAE 的排序不一致。

第六章 系统详细设计与实现

数据库表包括

users、participants、devices、mobility_datasets、trajectory_points、noise_datasets、noise_observations、spatial_grids、sensing_tasks、task_assignments、assignment_events、sampling_results、simulation_runs、experiment_runs、evaluation_metrics、audit_logs。主键和外键由 SQLAlchemy 声明。SQLite 打开外键。没有空间索引，因为虚拟网格用整数坐标。

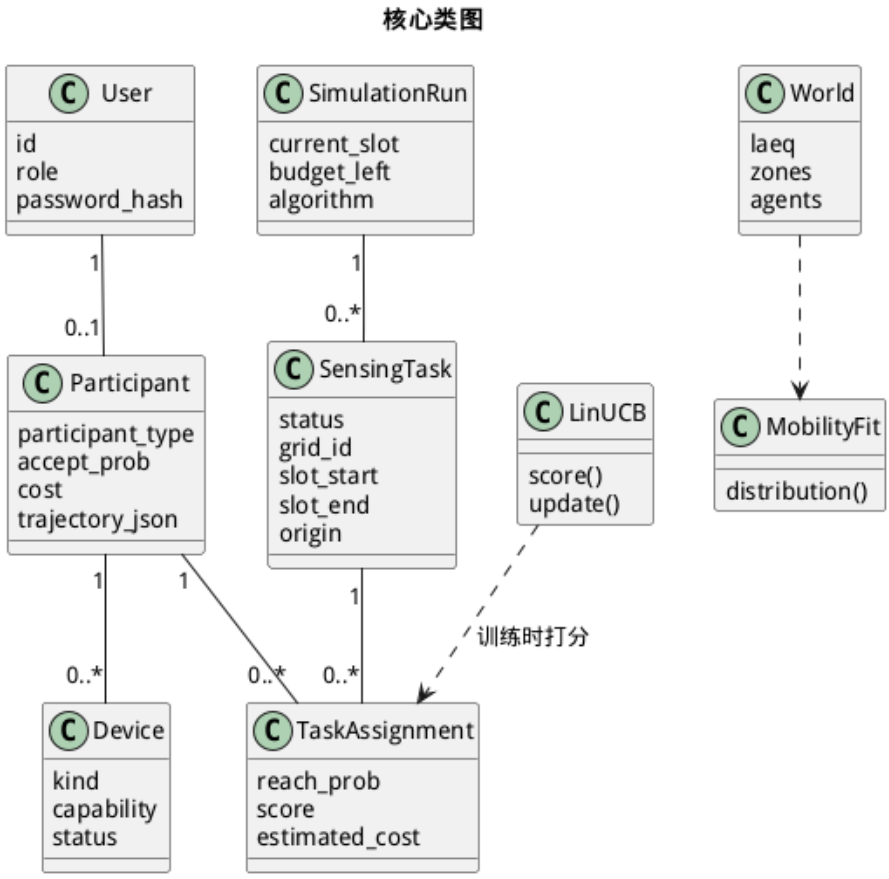


图 6-1 核心类与 LinUCB、移动拟合的关系。字段不是全表。

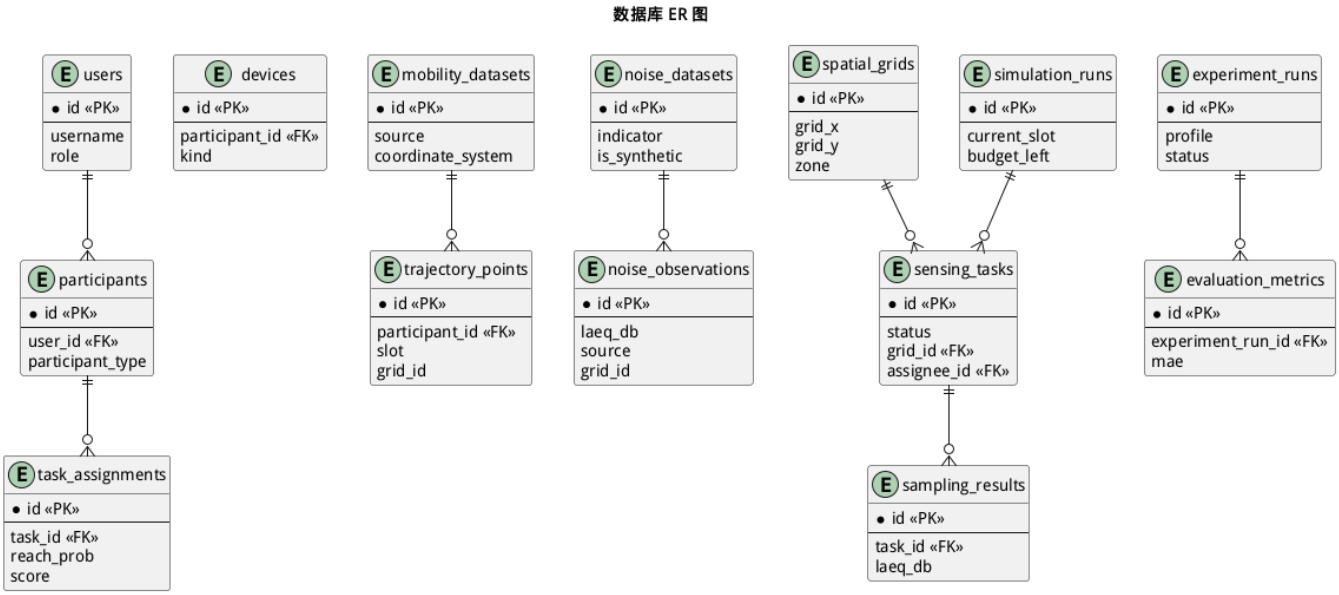


图 6-2 表之间的主要联系。

身份认证是用户名和 PBKDF2 口令，成功后签发 JWT。演示用户在空库启动时写入。

任务发布调用 `POST /api/tasks`，得到 draft。发布按钮调用迁移接口。浏览器测试里新建任务从 draft 变成 published。



图 6-3 任务发布页。状态来自数据库。

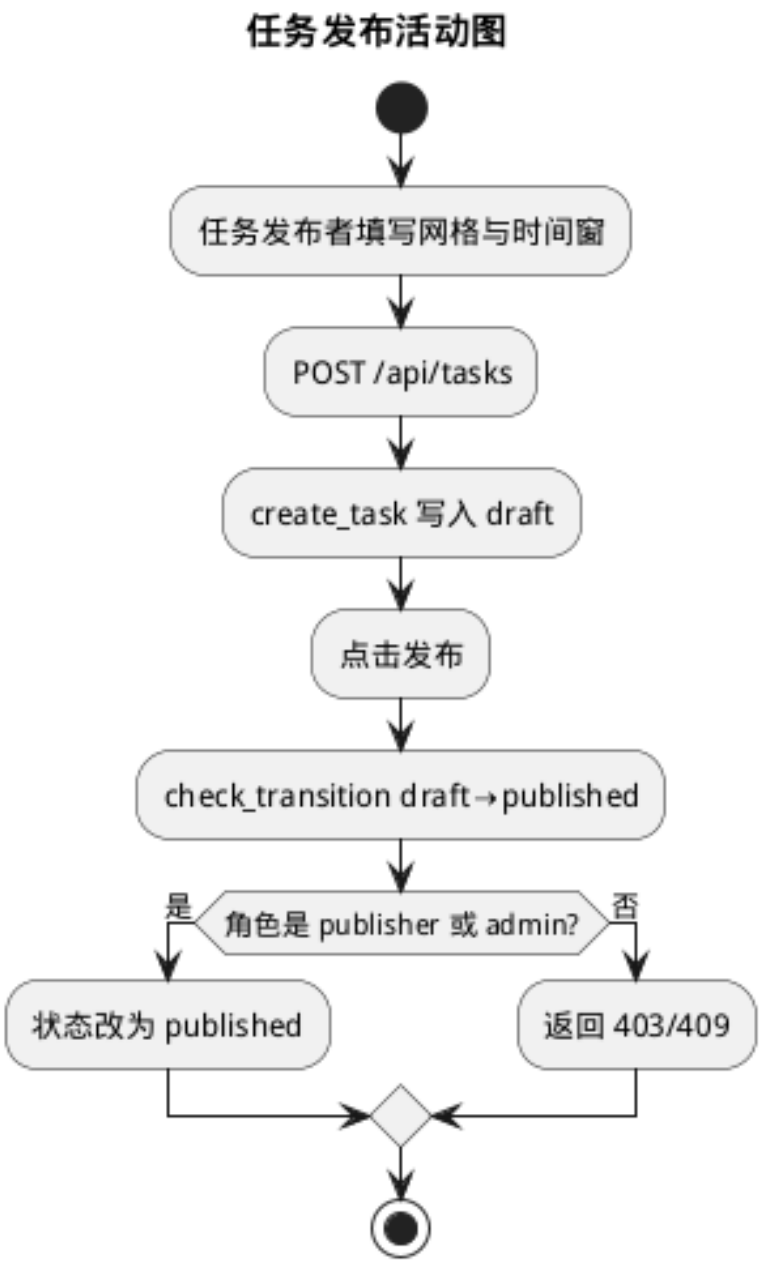


图 6-4 发布活动。

分配接口按当前时钟加 lead

规划，写入仿真来源任务并预扣预算。下图是一次真实点击之后的记录，到达概率和成本来自计算，不是写死的表格。

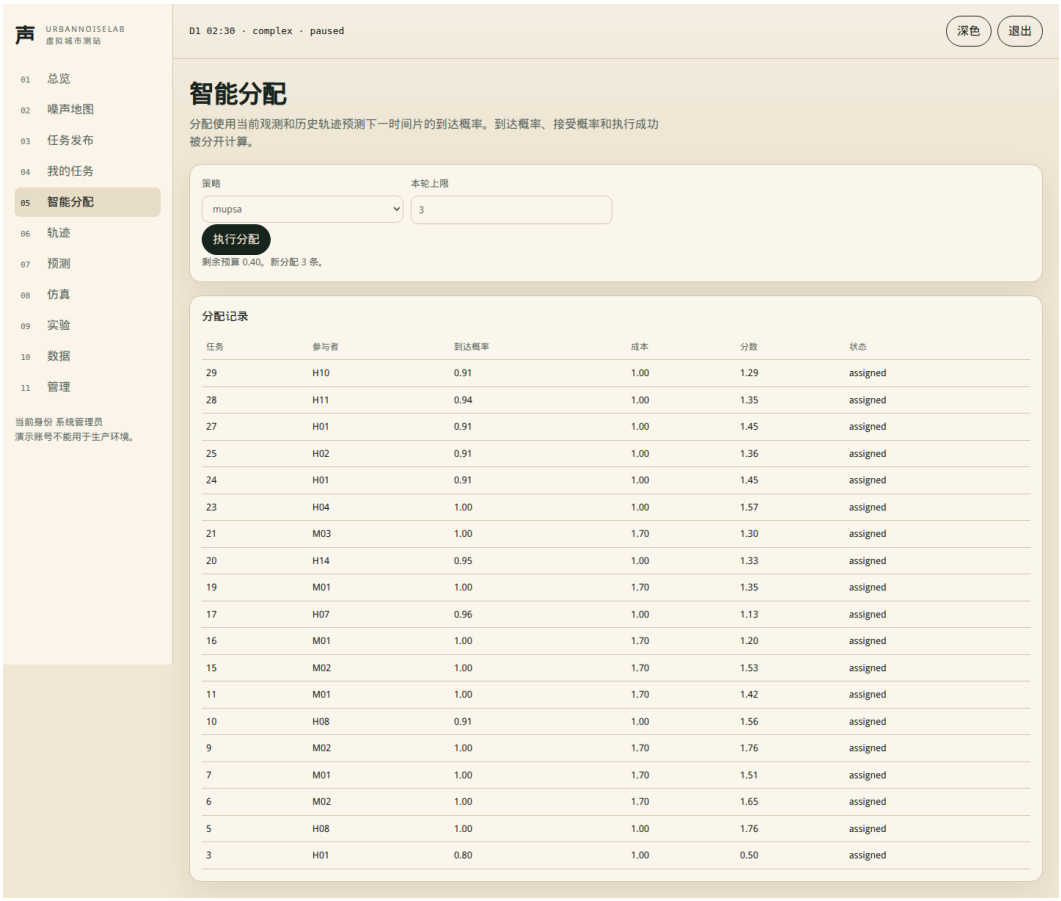

声 URBANNOISELAB
虚拟城市测站
01 总览
02 噪声地图
03 任务发布
04 我的任务
05 智能分配
06 轨迹
07 预测
08 仿真
09 实验
10 数据
11 管理
当前身份 系统管理员
演示账号不能用于生产环境。
D1 02:30 · complex · paused
深色
退出
智能分配
分配使用当前观测和历史轨迹预测下一时间片的到达概率。到达概率、接受概率和执行成功被分开计算。
策略
mupsa
本轮上限
3
执行分配
剩余预算 0.40。新分配 3 条。
分配记录
任务 参与者 到达概率 成本 分数 状态
29 H10 0.91 1.00 1.29 assigned
28 H11 0.94 1.00 1.35 assigned
27 H01 0.91 1.00 1.45 assigned
25 H02 0.91 1.00 1.36 assigned
24 H01 0.91 1.00 1.45 assigned
23 H04 1.00 1.00 1.57 assigned
21 M03 1.00 1.70 1.30 assigned
20 H14 0.95 1.00 1.33 assigned
19 M01 1.00 1.70 1.35 assigned
17 H07 0.96 1.00 1.13 assigned
16 M01 1.00 1.70 1.20 assigned
15 M02 1.00 1.70 1.53 assigned
11 M01 1.00 1.70 1.42 assigned
10 H08 0.91 1.00 1.56 assigned
9 M02 1.00 1.70 1.76 assigned
7 M01 1.00 1.70 1.51 assigned
6 M02 1.00 1.70 1.65 assigned
5 H08 1.00 1.00 1.76 assigned
3 H01 0.80 1.00 0.50 assigned

图 6-5 智能分配。

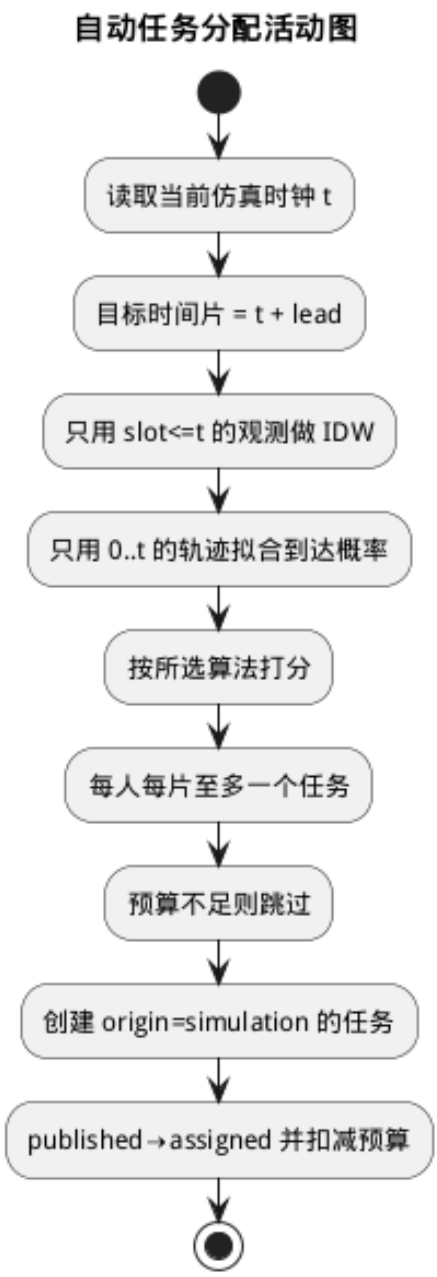


图 6-6 自动分配活动。

仿真单步只执行属于当前仿真轮、且时间片已到的任务。成功时读取该格真值并加噪声，状态走到 completed。日志里出现“时钟推进到”和分贝读数。



图 6-7 仿真控制台。预算和 MAE 随步进更新。

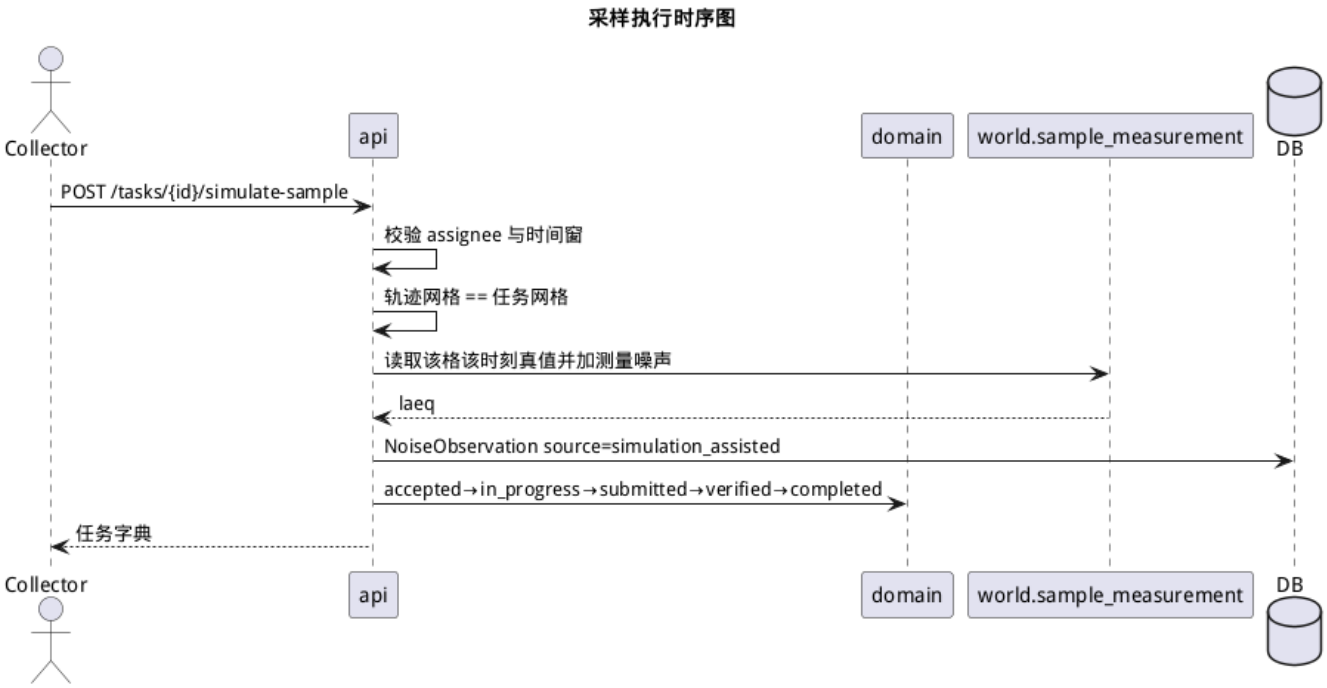


图 6-8 采样时序。

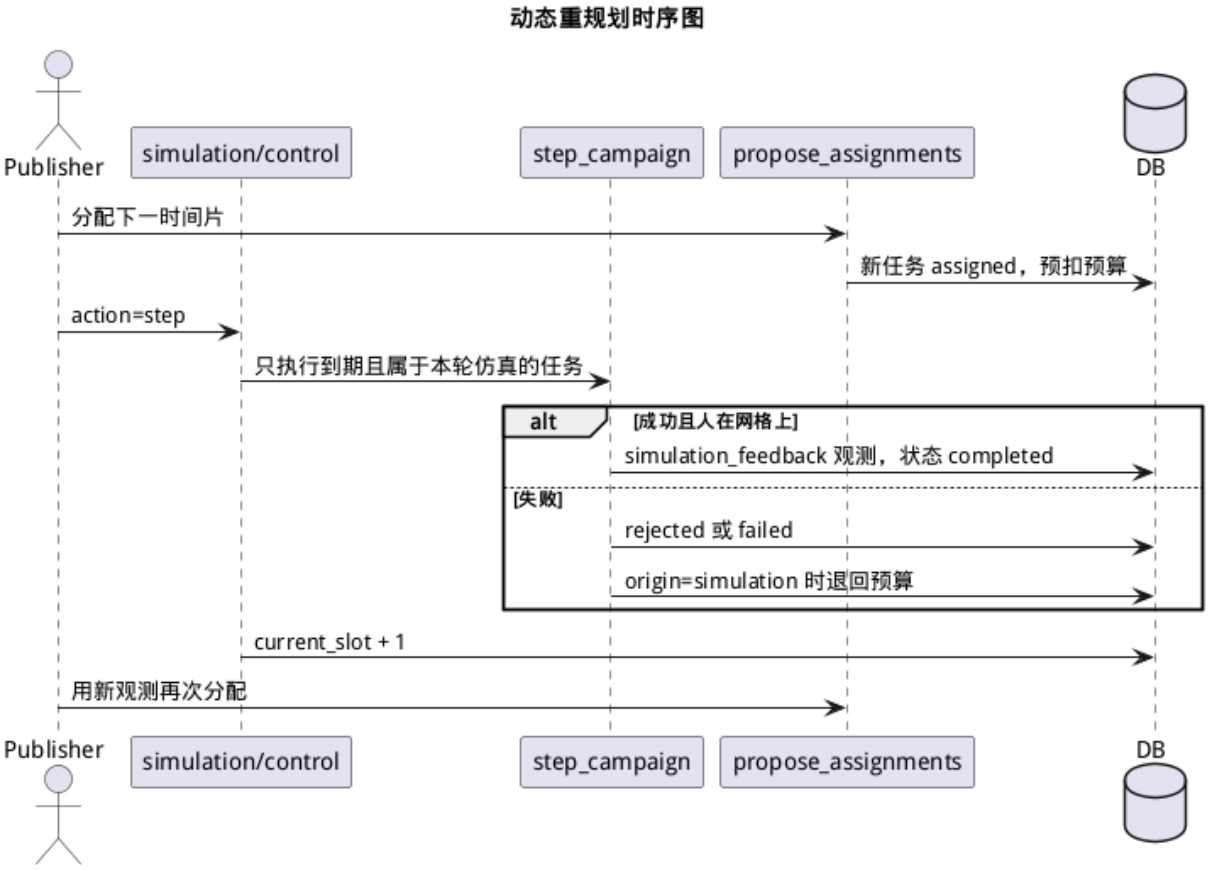


图 6-9 失败退款与再次分配。

采集者页面只列出自己的任务。接收、开始和仿真采样都是接口。仿真采样若当前轨迹不在任务格，后端拒绝，避免从不存在的位置读真值。手工提交则把用户填写的分贝记为 `manual`。

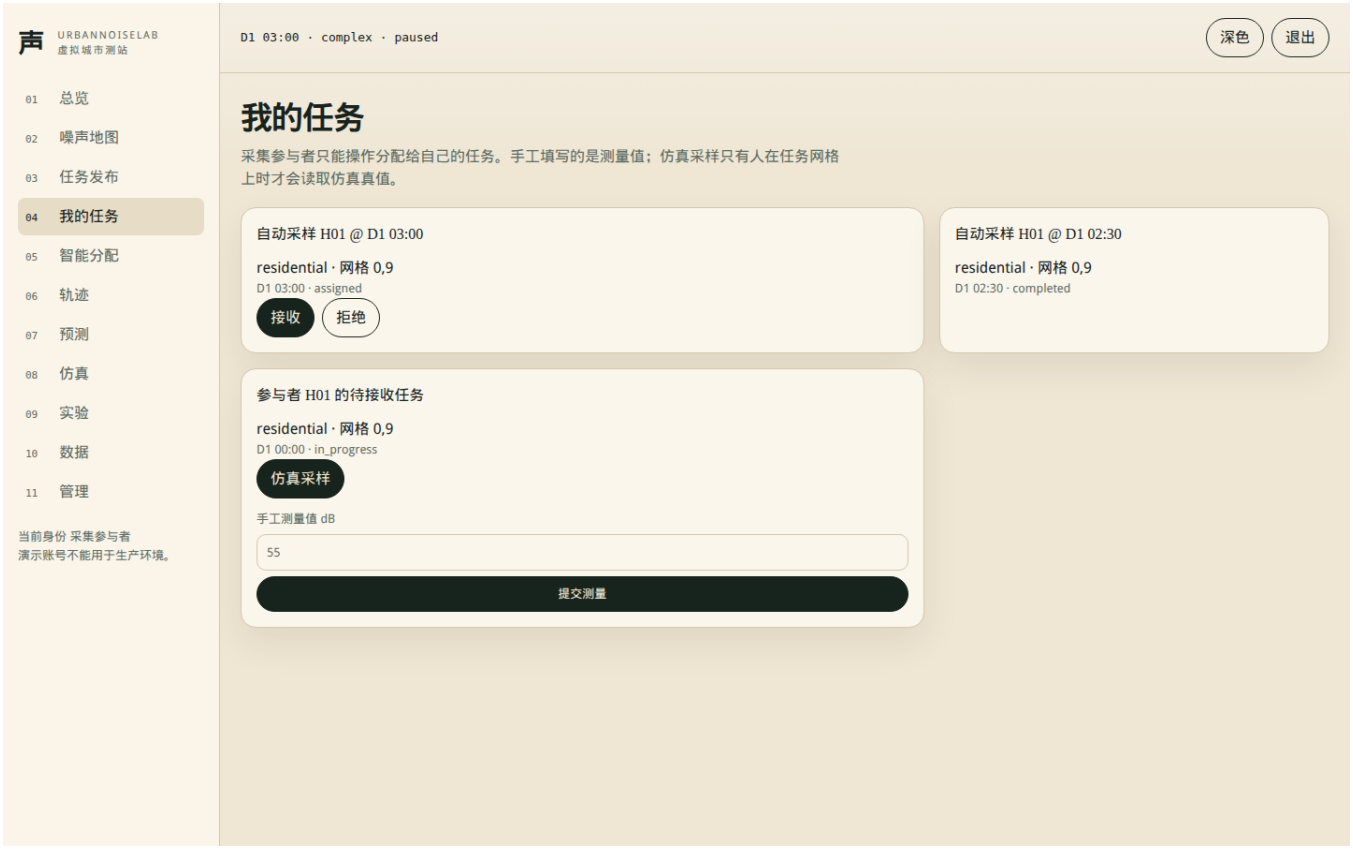


图 6-10 采集者看到的任务。

轨迹页显示合成轨迹的热点和下一位置概率，并写明到达概率不是接受概率。

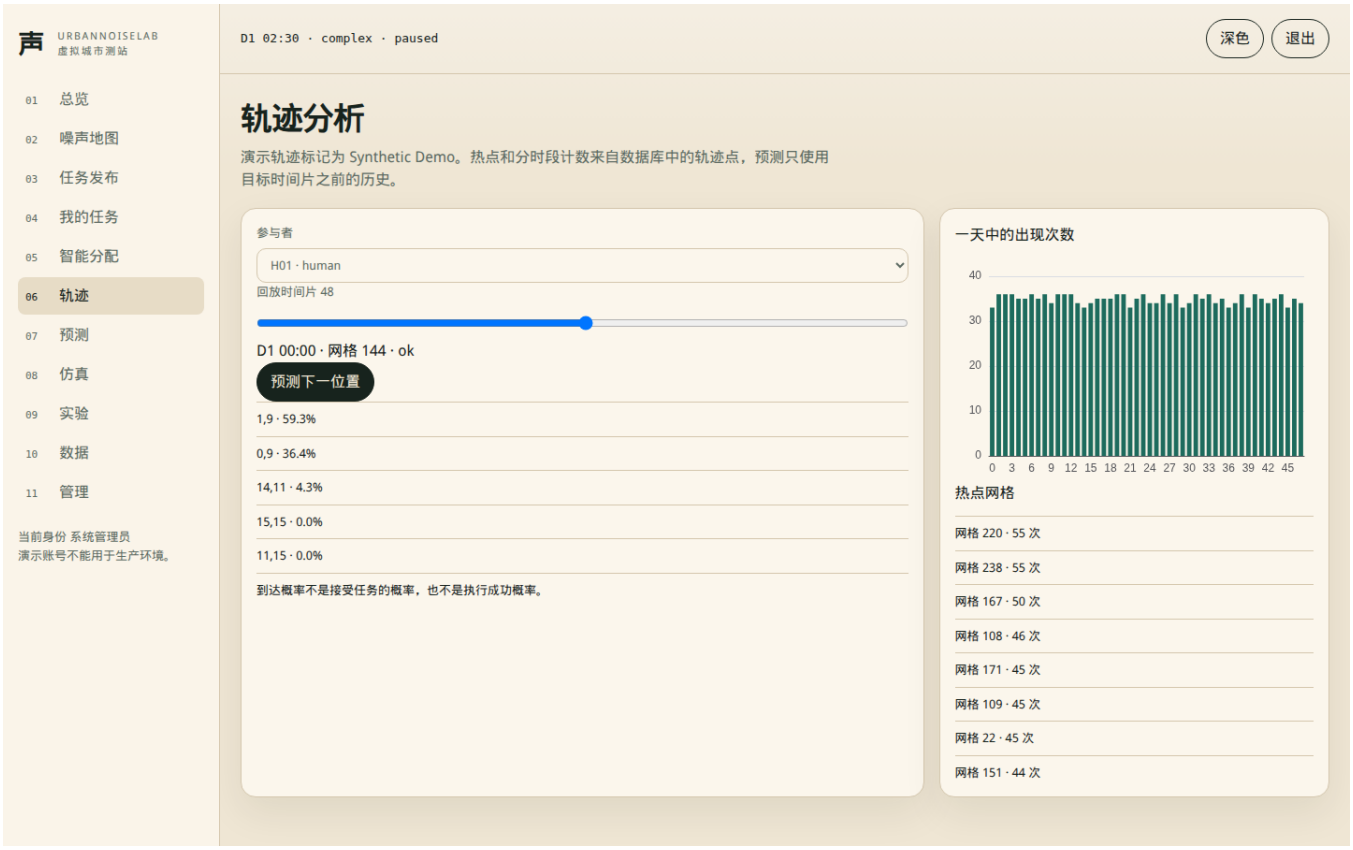


图 6-11 轨迹与移动预测。

预测页可切换 IDW、随机森林和固定核高斯过程。页面声明不确定性未经独立校准。

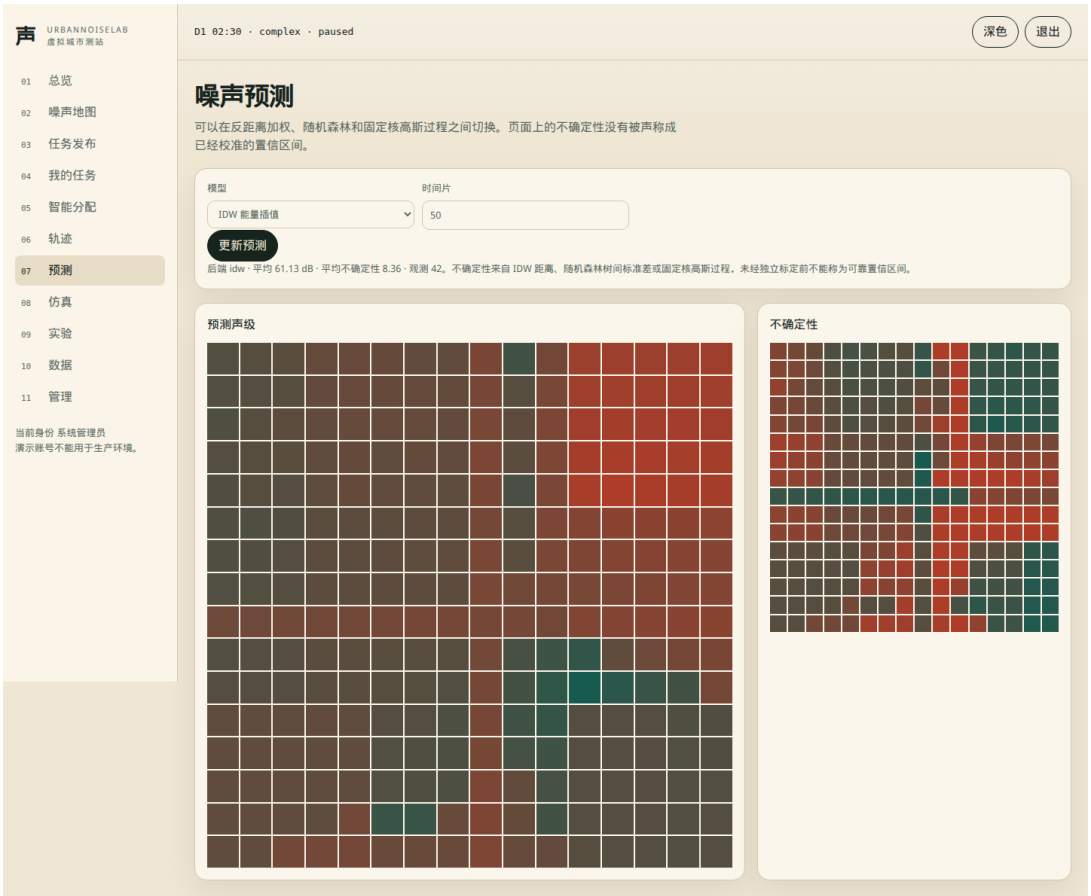


图 6-12 噪声预测热力。

总览的曲线是各时间片观测的声能平均。活跃任务、预算和覆盖率来自数据库。



图 6-13 总览。



图 6-14 深色主题下的同一总览。

实验页读取 `experiments/results/main/summary.json` 画因果 MAE。按钮“运行 smoke”会启动真实进程。



图 6-15 实验页。

管理页可以创建用户、切换参与者在线并查看审计。

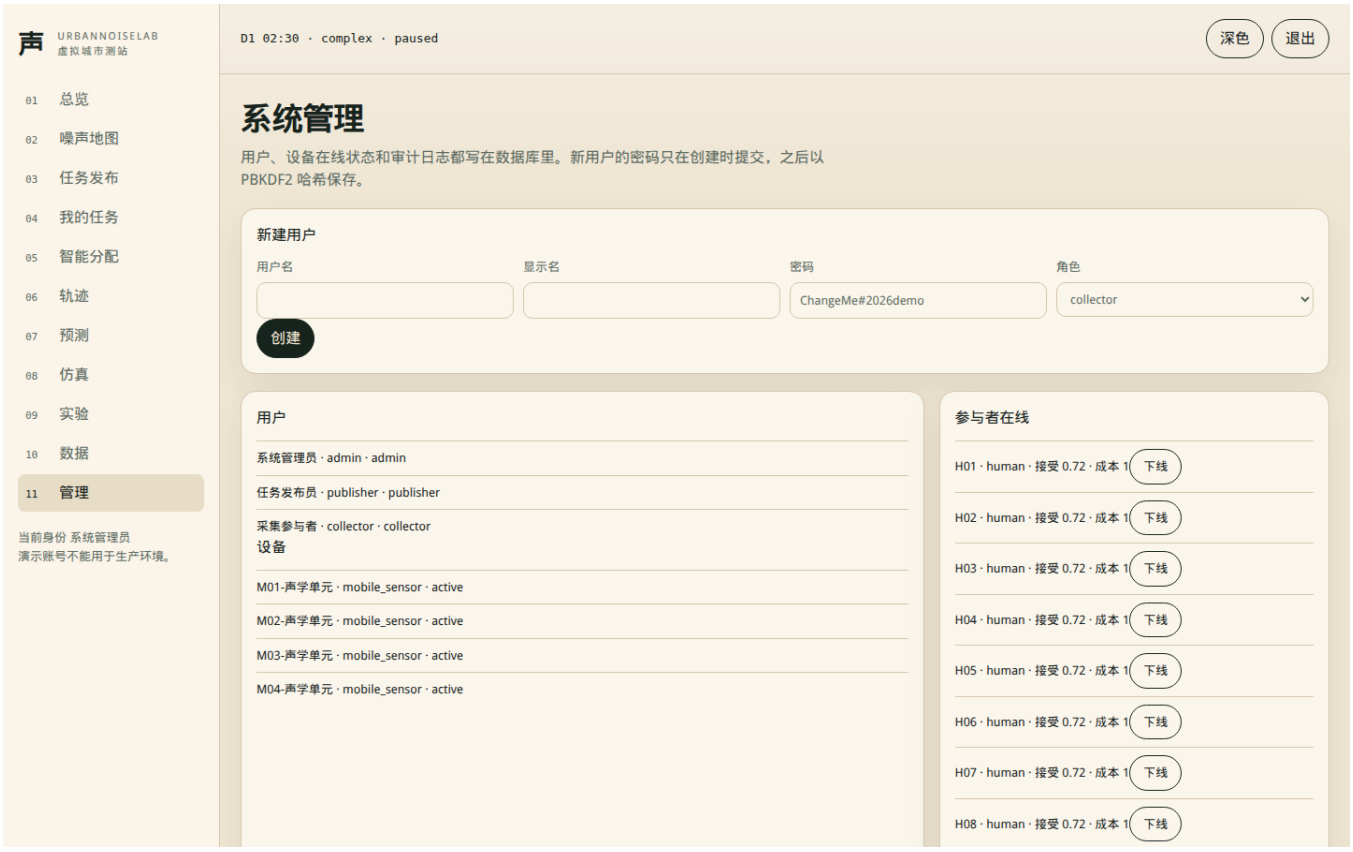


图 6-16 管理页。

第七章 系统界面

视觉方向是纸色和潮绿色的测站，而不是通用紫色后台。字体优先使用文泉驿微米黑。设计变量在 `apps/web/src/index.css`。深色主题通过 `data-theme` 切换。

信息架构是左侧 11

个入口：总览、噪声地图、任务发布、我的任务、智能分配、轨迹、预测、仿真、实验、数据、管理。地图使用画布绘制虚拟网格，不用真实底图冒充配准。

`npx skills add`

没有在本次形成安装记录。界面经过两轮浏览器截图：第一轮发现登录留白、实验图例挤在坐标轴上、移动端导航把汉字拆开、总览曲线在窄屏上没有撑开。第二轮改为顶对齐的登录说明、图例放在图上方、导航不换行并可横向滚动，并用 ResizeObserver 重绘图表。

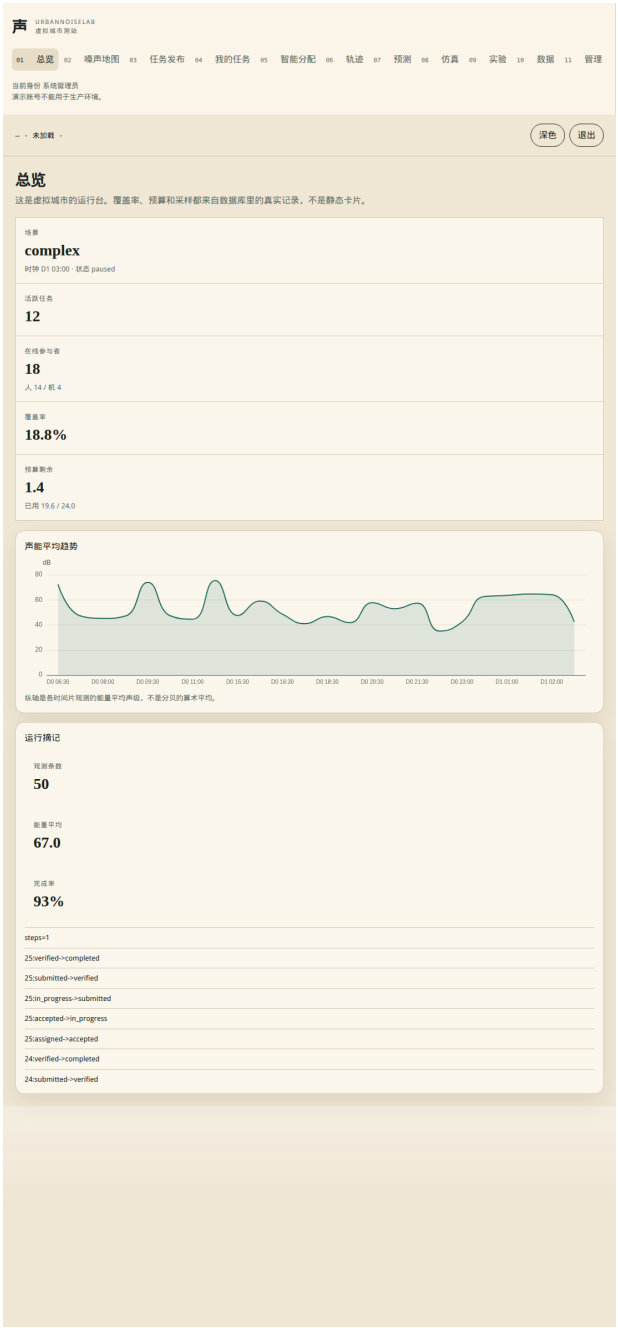


图 7-1 宽度 390 的总览。导航横向滚动，曲线可见。

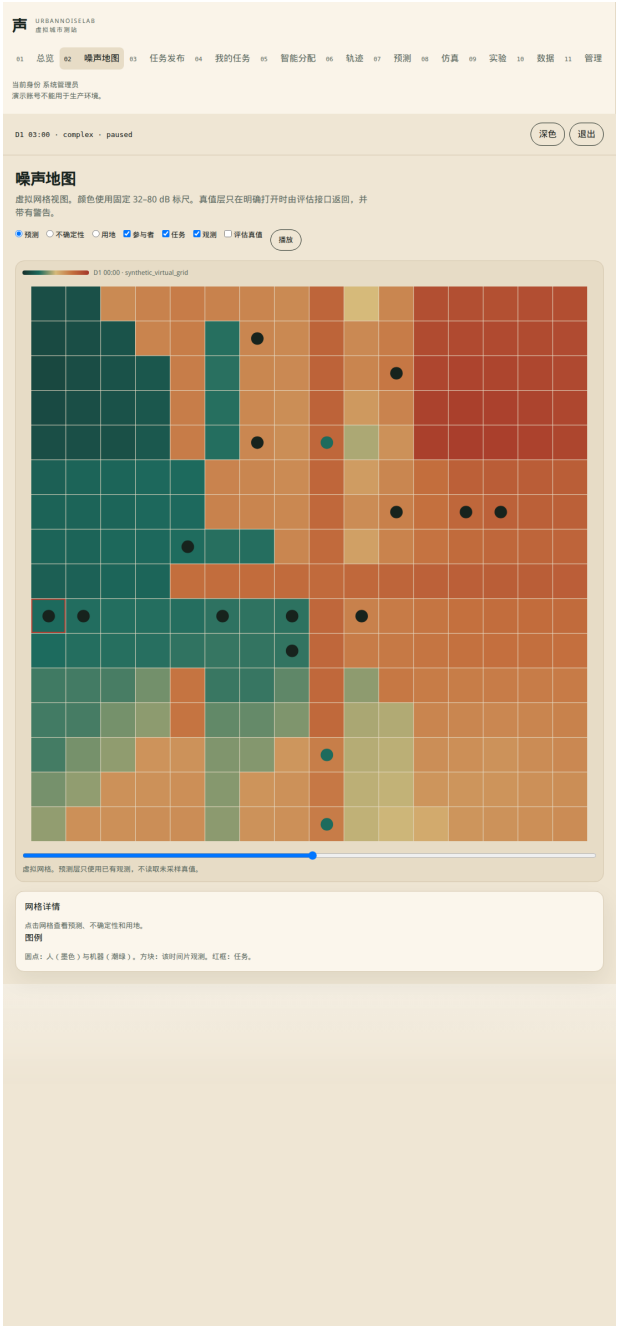


图 7-2 宽度 390 的噪声地图。

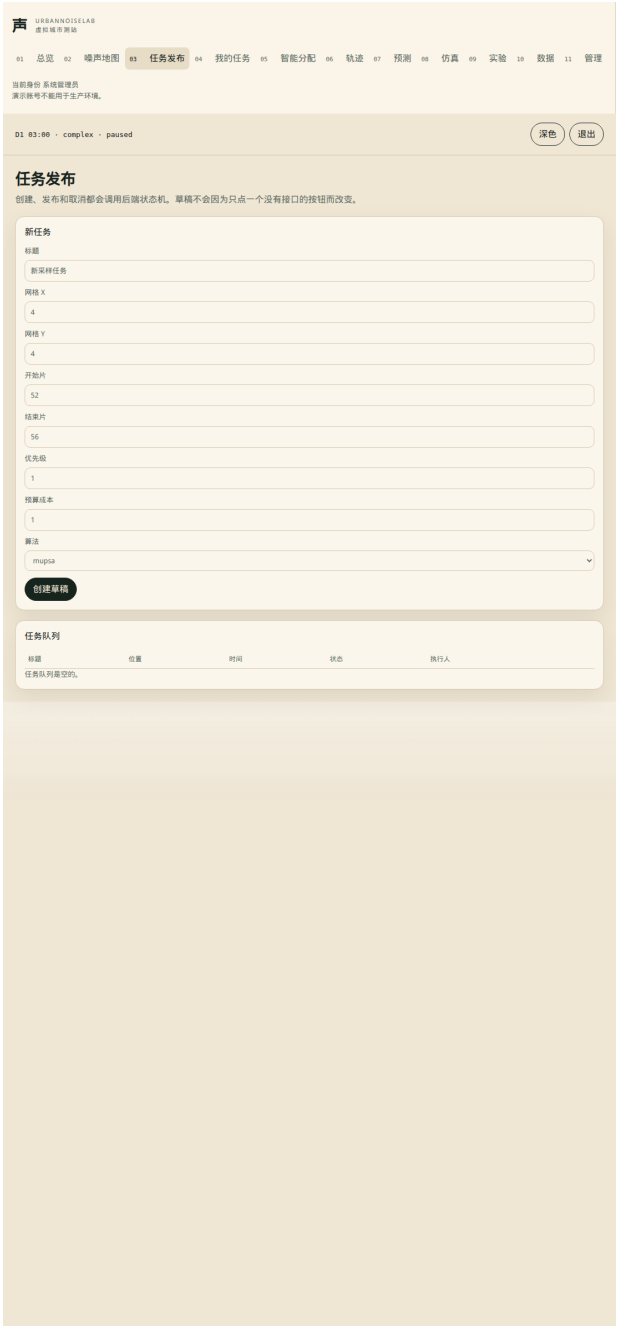


图 7-3 宽度 390 的任务表可横向滚动。

第八章 算法实验与结果分析

环境与协议

主结果来自 `experiments/results/main/summary.json`，图在 `experiments/figures/main`。配置是 `experiments/configs/main.json`：14×14 网格，每天 24 片，两天，16 名人类和 4 台机器，预算 8、16、24、36，种子 0 到 4，场景 regular 与 complex。先验观测来自评估期之前。因果 MAE 在每个评估时间片只用当时及更早的观测，对干净场求平均绝对误差。五种主方法加不确定性采样使用同一函数。MU-PSA 不能读未来轨迹或未采样真值。测试里检查了这件事。

机器成本 1.7，人类成本 1.0。因此在同样预算下，多用人类可以得到更多样本。这会影响最小成本匹配。

硬件是 4 核 CPU、无 GPU 的云代理。性能探针另见第九章。主实验那一次大约 49 秒、351 行，记录在开发日志中，本次报告没有为了改写这句话而重跑 main。

主实验

下表是 regular 场景、5 个种子的因果 MAE 均值。标准差和覆盖率取自同一 JSON。数字保留三位小数。

预算	random	nearest	greedy	uncertainty	min_cost	mupsa
8	7.893	8.519	8.793	5.576	6.465	7.520
16	7.488	6.834	7.589	6.397	6.224	5.854
24	8.542	8.099	6.953	6.852	4.939	6.232
36	8.325	7.751	7.123	6.966	5.147	6.000

预算 8 时不确定性采样的 MAE 最低，标准差 0.639。MU-PSA 是 7.520±1.847。预算 16 时 MU-PSA 的 5.854±1.537 是该行最低。预算 24 和 36 时最小成本匹配最低，分别是 4.939±0.218 和 5.147±0.536，而且成功任务数用满了预算（24 和 36）。MU-PSA 在预算 36 的平均覆盖率是 0.134，成功任务 29.2，平均到达概率约 0.95。它更常把任务交给可预测的参与者，覆盖更散，但误差不总是更小。

最近方法的成功任务在预算 8 时平均只有 0.4。原因是 lead 为 1：分数看当前距离，执行看下一时间片的位置。这不是把一个公平的距离基线故意写坏，而是当前实现的定义。最小成本匹配允许“距离近或到达概率至少 0.22”，所以它用到了移动信息。

complex 场景的排序类似：低预算时不确定性和最小成本更占 MAE；预算 16 时 MU-PSA 约 6.005，是该行里较低的一个；预算 24 和 36 时最小成本仍约 5.04 和 5.55，MU-PSA 的覆盖率更高，约 0.094 和 0.137。

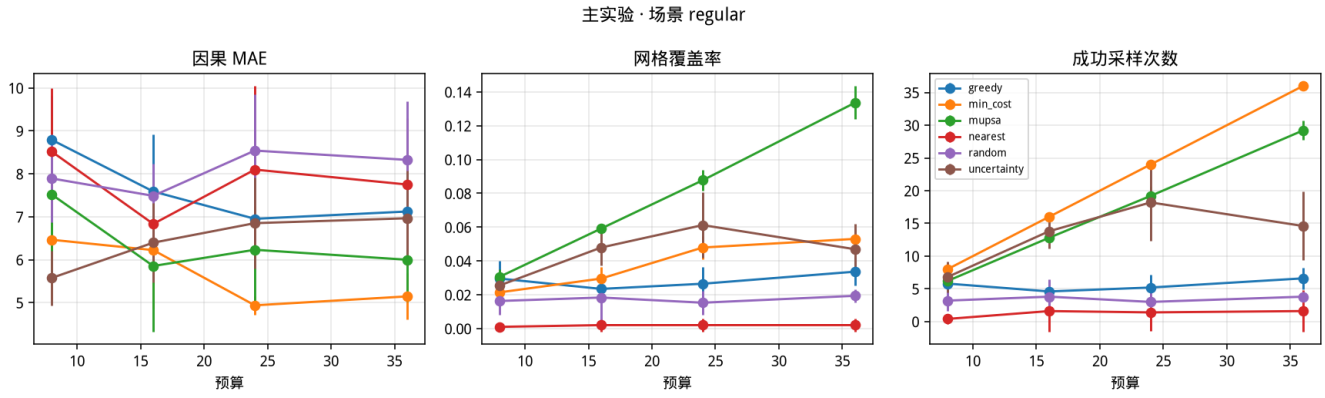


图 8-1 regular 场景因果 MAE 随预算变化。

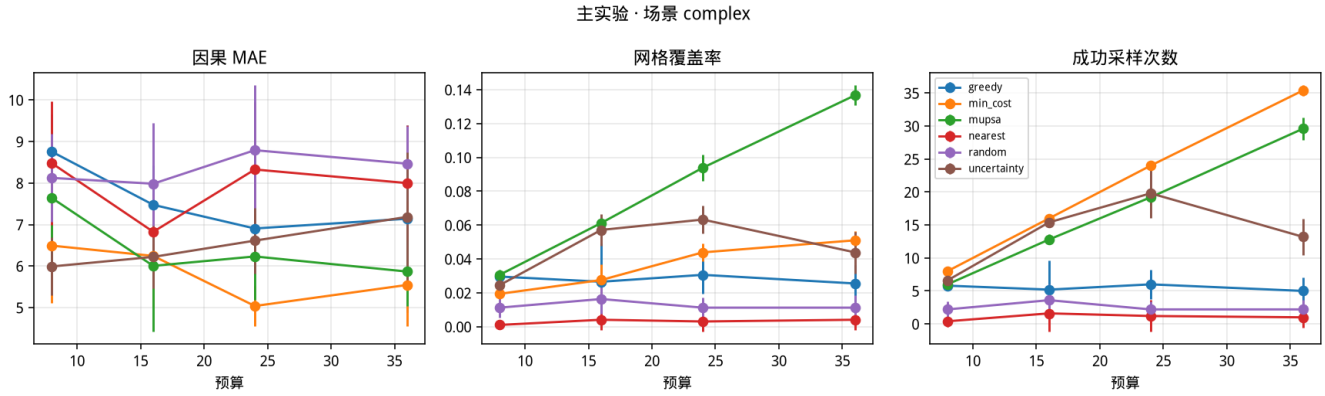


图 8-2 complex 场景。

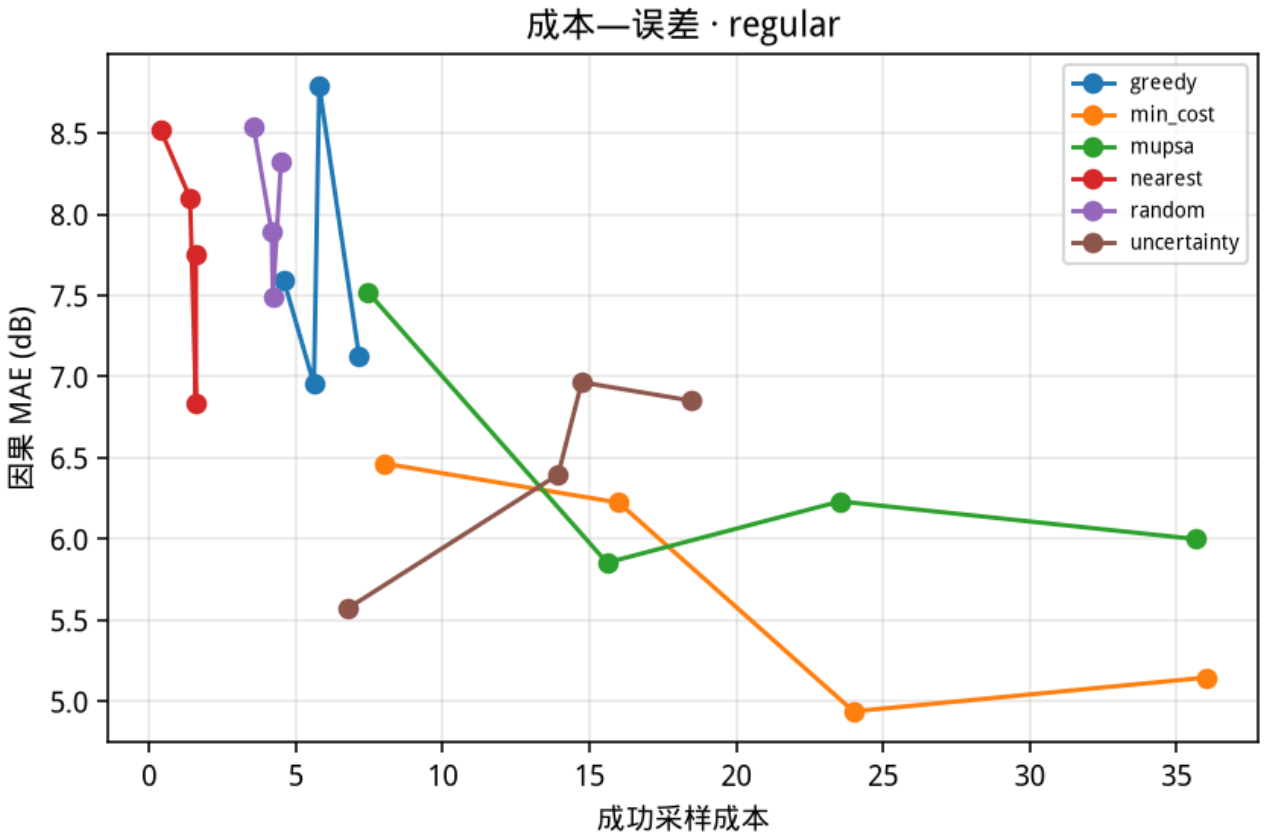


图 8-3 成本与误差。

消融

complex、预算 24、5 个种子的平均因果 MAE：去掉重规划 6.319，去掉覆盖 6.576，完整 MU-PSA 6.816，去掉移动 7.748，去掉不确定性 8.149。去掉移动或不确定性变差，符合这两项进入分数的方式。去掉覆盖或重规划反而略好，所以不能写完整模型支配所有消融。可能的原因是覆盖项把样本拉向孤立格子，而这些格子对全场 MAE 的帮助小于在已有结构附近多采样。这是对结果的解释，不是新的定理。

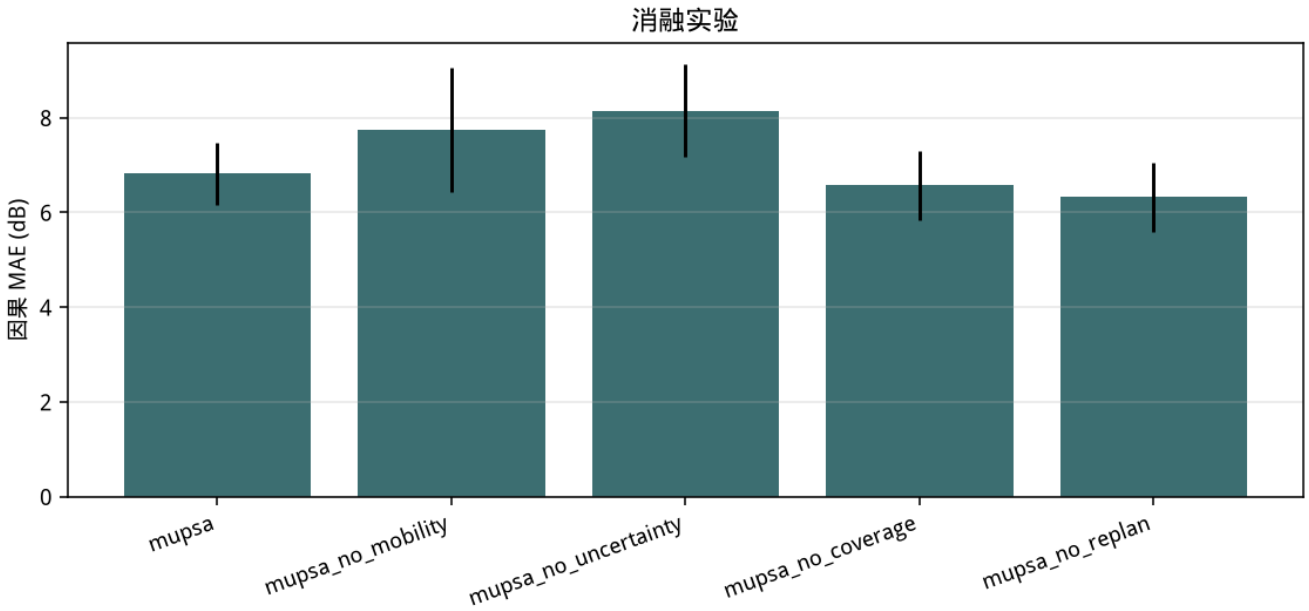


图 8-4 消融 MAE。

移动、人机和鲁棒性

主探测上的移动指标见第五章。动态实验的四种设置对应最近、最近、MU-PSA 和带到达阈值的 MU-PSA。最近方法几乎不利用历史。MU-PSA 利用预测。实验没有显示“只要用了预测，MAE 就一定更低”，因为最小成本匹配在高预算时误差更小，而它只把到达概率当作门槛。

鲁棒性只对 MU-PSA 报告，来自同一汇总文件：混合基线 MAE 5.867；人少 7.254；低接受率 8.341；移动偏移 7.418；传感器更吵 7.809；轨迹缺失 8.481；部分离线 7.961；只有人类 5.256；只有机器 8.806。只有人类时成功任务更多，因为人更便宜。只有机器时样本更少，而且巡逻集中在道路。出租车或机器轨迹在这里只是合成巡逻，不是 T-Drive 数据。

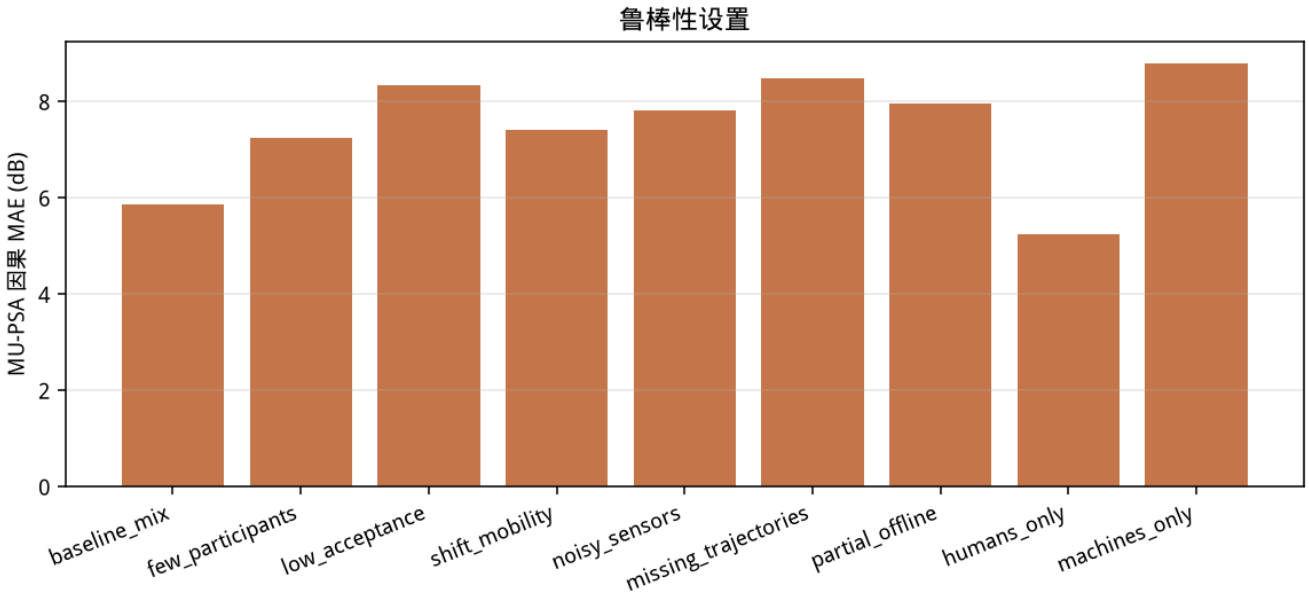


图 8-5 MU-PSA 的鲁棒性探针。

LinUCB

训练 12 次的回报依次约为

59.3、34.1、53.9、53.2、80.6、35.9、61.2、93.7、71.7、71.0、22.2、54.0。没有稳定上升。

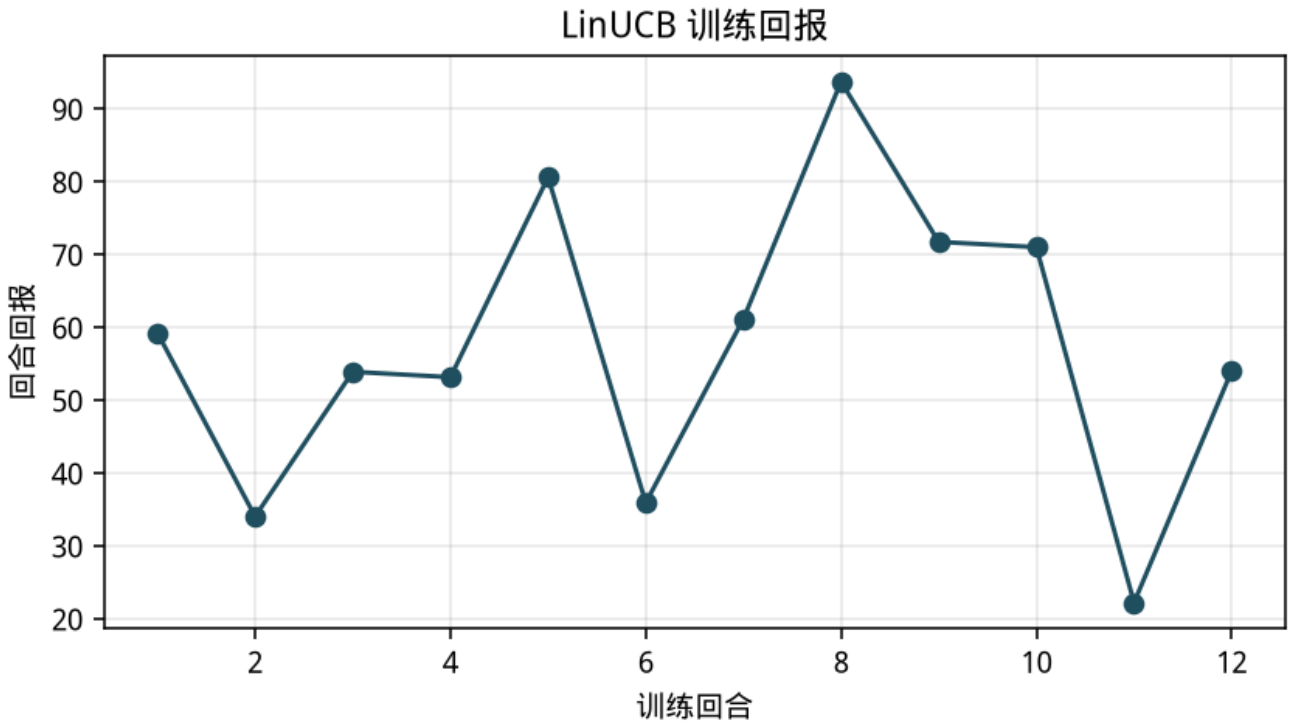


图 8-6 训练回报。

公平比较写在 `experiments/results/bandit_fair.json`。世界种子是 800 到 804，回合随机种子记录为 50000 到 50004，regular，预算 24，14×14，冻结的 LinUCB，测试时不更新。五次平均因果 MAE：bandit 5.056，uncertainty 5.801，min_cost 5.811，mupsa 5.830。bandit 的平均覆盖率 0.091，成功任务

24。这只说明在这一组和这一预算上，训练过的线性置信上界优于同场的三个对照。它不能改写主表，因为主表的种子和场景更多，而且主表没有把未训练的 bandit 混进去。

对假设的支持

移动预测和不确定性都进入分数之后，去掉其中一项会在上述消融里提高误差。这支持“这两项不是摆设”。它不支持“联合方法在所有预算上重建最准”。高到达概率和高覆盖可以与较高的 MAE 同时出现。失败机制是：可预测的巡逻点往往位于道路或固定路线，噪声结构已经比较清楚，再采样对全场误差帮助有限；便宜的人类即使到达概率一般，也可能因为样本数量降低误差。

第九章 系统测试

测试计划、结果、性能和已知问题分别在 `docs/testing`。2026-11-09 执行：

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q --tb=line
```

11 项通过，约 2.4 秒。浏览器脚本退出码 0。性能探针中 16×16 的一次回合约 0.43 秒，分配接口约 22

毫秒。详见 `docs/testing/performance_report.md`。

修复过的错误包括：商业区被道路十字盖掉、IDW
时间距离过大导致新样本无法改变地图、仿真重复抽接受、手工任务被错误退款、实验线程在提交前启动、自动核验权限不足。这些都改在代码里，而不是改实验结果。

未解决项见 `docs/testing/known_issues.md`。其中 Docker
未执行和全量真实数据未下载是资源限制，不是隐藏的通过。

第十章 部署与使用

已验证：

```
cd /workspace
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m uvicorn urbannoise.api:app --
host 127.0.0.1 --port 8000
cd apps/web && npm run dev -- --host 127.0.0.1 --port 5173
```

打开 `http://127.0.0.1:5173`。账号见第二章。`make demo` 会在空库时写入演示数据。`make test` 运行 pytest。`make experiment-smoke` 按 `experiments/configs/smoke.json` 重跑小实验。`make report` 由 Markdown 生成 PDF。

Docker Compose 文件在仓库根目录。本机没有 `docker` 命令，因此不能把 `docker compose up` 写成已验证命令。若在有守护进程的机器上运行，应先阅读
`deploy/README.md`，并准备接受镜像构建时间。数据库仍是容器内的 SQLite 文件，不是 PostGIS。

导入外部文件使用数据页。csv 按 YJMob 列解释，plt 按 GeoLife 解释，geojson 按噪声点解释。超过 20 MB 会被拒绝。最多保存 5000 行。这些行不会自动出现在虚拟城市地图上。

常见问题：登录 401
是口令错误；分配返回“没有满足约束的候选”是预算或到达概率把所有配对滤掉了；仿真采样 409 且提示不在网格上时，应改用手工测量或把时钟推到参与者确实经过的时间片。

第十一章 创新分析与局限

文献里已经有稀疏选点、移动可预测性和序贯任务分配。本项目的机制是把到达概率、接受概率、质量、启发式价值和成本写成一个可执行分数，并和基线放在同一因果协议下。机制差异见
`docs/research/innovation_analysis.md`。

消融说明移动项和不确定性项在所测复杂场景里降低了误差。主表说明这个分数不保证最低
MAE。因此毕业设计可以声称实现并检验了一个联合启发式，不能声称提出了被实验全面支持的新最优算法。

局限：合成城市的用地差异远大于用地内部起伏，所以少量样本就能把 MAE
从无采样时的较高水平降到大约 5–7

dB，方法之间的差距有一部分来自“多测一些便宜的人”而不是来自更精细的信息增益。真实噪声的仪器偏差、指标定义和缺失机制都没有进入主表。LinUCB 的训练用了仿真误差。区间没有校准。

后续工作应先在下载到的 YJMob 子集上重估移动模型，并单独做 NoiseCapture
城市的插值评估，而不是把两者画在同一张地图上。若要比较子模采样，需要换一个真正以预期误差下降为目标的价值函数，并证明预测器在评估时仍然看不到真值。

第十二章 总结

仓库里现在有可登录的测站、真实状态机、合成城市闭环、三种以上基线、MU-PSA、LinUCB、主实验图表、浏览器截图、UML 和本报告。MU-PSA 在 regular、预算 16 的五次平均里因果 MAE
最低；在预算 8、24、36
时不是最低。去掉移动预测或不确定性会使所测消融变差。这些句子都可以回到 JSON。

未完成的部分是 Docker
实跑、全量真实数据、Gymnasium/PPO、Alembic、已校准的概率区间，以及任何真实城市的时空联合实验。

附录 A 参考文献

完整条目在 `docs/research/references.bib`。正文提到的 DOI 均在 2026-11-09 用 Crossref 或 OpenAlex 核对过题名。没有全文确认的论文不引用其实验数字。

附录 B 复现

```
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m pytest -q
PYTHONPATH=src .venv/bin/python -m urbannoise.experiment --confi
g experiments/configs/smoke.json
PYTHONPATH=src .venv/bin/python scripts/benchmark.py
node apps/web/e2e/walkthrough.mjs
```

主实验配置是 `experiments/configs/main.json`。公平 bandit 脚本是 `scripts/fair_bandit.py`。

附录 C 图片清单

系统截图在 `docs/screenshots`。UML 在 `docs/uml/png`。实验图在 `experiments/figures/main`。本报告引用了登录、总览、地图、任务、分配、轨迹、预测、仿真、实验、数据、管理、采集者、移动端、主实验、消融、鲁棒性、bandit 回报以及架构、类、ER
和流程图。这些文件都在仓库中，不是设计稿。